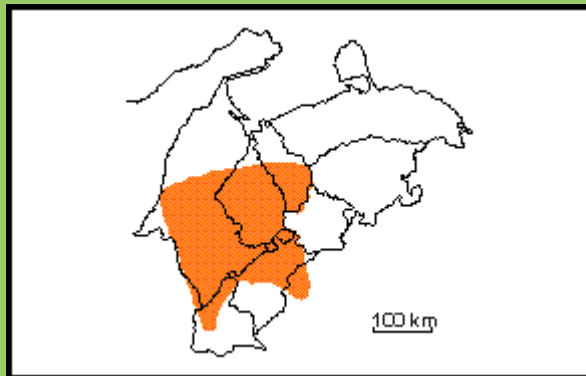


**CRETACICO** (Maastrichtiense Tardío)

Colombia

Referencia original: A. H. Garner, 1926, 679 p.

Consideraciones históricas: El nombre de Formación Mito Juan fué empleado por Garner (1926), aunque Hedberg y Sass (1937) señalan que el nombre de la formación fué probablemente aplicado primeramente por geólogos de la Caribbean Petroleum Company. La definición de esta unidad es dudosa en algunas localidades. Varios autores señalaron la dificultad de separarla cartográficamente de la Formación Colón, por lo cual su diferenciación se ha basado parcialmente en criterios faunales. Sutton (1946) describió la litología de la formación. Kuyl *et al.* (1955) la consideraron como miembro de la Formación Colón; otros autores han empleado el término combinado Colón-Mito Juan para incluir la unidad.

Localidad tipo: Quebrada Mito Juan, tributario del río Sardinata, flanco oriental del anticlinal de petróleo, en la Concesión Barco, Colombia, región donde es posible diferenciarla de la Formación Colón infrayacente. La designación de Garner (*op. cit.*, Hedberg y Sass, *op. cit.*) de la localidad tipo en el "caño Mito Juan cerca de la frontera de Colombia en el sur de Colón, Zulia", es indudablemente un error en geografía internacional.

Descripción litológica: Kerher (1937) describe "las arcillas de Mito Juan" infrayacentes al tercer horizonte de Carbón, como arcillas laminares, verdosas o grises, areniscas en capas delgadas intercaladas con bancos de caliza arenosa, por encima de "una serie de unos 600 m de espesor, las llamadas arcillas de Colón.

La litología de la Formación Mito Juan se caracteriza por arcillas grises, gris verdosas y negras, localmente arenosas, en las cuales el contenido de limo y arena aumenta en sentido ascendente y en cuya parte superior se encuentran a veces capas delgadas de calizas y areniscas. En la parte inferior de la formación hay algunas arcillas laminares grises que son indistinguibles litológicamente de las arcillas de Colón. Son particularmente comunes concreciones discoidales de arcilla ferruginosa formando capas delgadas. Según Van An del (1958), las arenas se clasifican en el grupo de las grauvacas y subgrauvacas y en el grupo de las areniscas cuarzosas en el flanco noreste de Mérida; Folk (1974), Van An del (*op. cit.*) incluyen en esta región los granos de ftanita como fragmentos de roca, criterio compartido por otros sedimentólogos. En la parte superior se presenta localmente un intervalo de calizas conocido como Miembro Río de Oro.

Espesor: Hedberg y Sass (*op. cit.*) reportan espesores de 100 a 300 m para la formación. Según Sutton (1946) la formación Mito Juan varía entre 100 y 150 m con un espesor promedio de 200 m, el desarrollo máximo de la formación ocurre en la parte sur de la cuenca, en el estado Táchira los espesores varían desde 215 m a 755 m (Sutton, 1946); en el área de Barco, Colombia, Notestein *et al.*, (1944) reportan espesores de 275 m a 420 m. En el pozo DM-2 en el distrito Mara, estado Zulia se perforaron 153 m. Desde Colón hasta la región al norte de San Simón-Zea (estado Mérida) alcanza un espesor de 200 m (Kehrer, *op. cit.*).

Extensión geográfica: La formación se extiende superficialmente tanto como la Formación Colón, ya que en muchos lugares se diferencia de ella muy difícilmente y en otras partes no se ha intentado diferenciarlas. Parte occidental y meridional de la cuenca del lago de Maracaibo, según Sutton (*op. cit.*) no se reconoció en Trujillo.

Contactos: El contacto entre las formaciones Mito Juan y Colón es de transición. Está marcado lo más cerca posible para que coincida con el cambio de arcillas laminares grises con una fauna abundante de foraminíferos calcáreos por debajo, a arcillas laminares arenosas gris verdoso, con una fauna de foraminíferos arenáceos, por encima (Hedberg y Sass *op. cit.*); también Notestein (*op. cit.*) y Sutton (*op. cit.*) señalan como criterio principal el marcado cambio de las faunas de foraminíferos. De acuerdo a Key (1960), en los sitios donde la unidad infrayace a la Formación Guasare, se utiliza la prominente arenisca inferior extrema de esta última para definir el contacto superior.

Fósiles: Según Hedberg y Sass (1937) los foraminíferos son menos abundantes en la Formación Mito Juan que en las lutitas de la Formación Colón; identificaron: *Haplophragmoides*, *Ammobaculites* y especímenes ocasionales de *Gumbelitra*, *Gumbelina* y *Siphogenerinoides*, espinas de equinodermos y ostrácodos. Sutton (*op. cit.*) menciona los géneros de amonites *Sphenodiscus* y *Coahuilites* identificados en la base del Miembro Río de Oro en la

Concesión Barco; *Trigonia* sp., *Roudairea* cf. *auressensis* Coquand, *Antigonia* sp., *Sphenodiscus* sp., *Parapachydiscus* sp., en el río Lobaterita al oeste de Táchira. En el río Escalante: *Ammobaculites* sp., *Marginulina* sp., cf. *M. ensis* (Reuss), *Güembelitra cretacea* Cushman, *Cibicides coonensis* (Berry), Microgastropoda, Ostracoda; *Ammomarginulina colombiana* (Cushman y Hedberg), *Dorothia* cf. *filiformis*, *Astacolus santanderensis*, *Vaginulinopsis silicula*, *Nodosaria paupercula* Reuss, *Güembelitra cretacea* Cushman, *Cibicides coonensis*.

Edad: Sutton, (1946) y Key, (1960) señalan que el conjunto faunal indica una edad Maastrichtiense superior.

Correlación: La formación se correlaciona en edad con las lutitas superiores de la Formación Colón en Trujillo y con la parte superior de la Formación Burgüita en Táchira y Barinas (LEV, 1970). La formación es equivalente a la parte superior de la Formación Umir del valle del Magdalena de Colombia, y con la Formación Santa Anita en el estado Anzoátegui al noreste de Venezuela (Hedberg y Sass, 1937; Sutton, 1946).

Paleoambientes: La microfauna indica ambientes de aguas salobres, poco profundas, evidenciando en esta forma el relleno de la cuenca (Sutton, 1946).

Importancia económica: El intervalo lutítico Colón-Mito Juan constituye un sello extraordinario para los hidrocarburos generados en períodos anteriores.

© V. Savian, 1997

Referencias

Folk, R. I., 1974. *Petrology of sedimentary rocks*. Hemp. hill. Publ. Co., Texas, 182 p.

Garner, A. H., 1926. Suggested nomenclature and correlation of the geological formations in Venezuela, *Am. Inst. Min. Metall. Eng., Tr.*, p. 677-684.

Hedberg, H. D. and Sass, L. C., 1937. Synopsis of the geologic formations of the western part of the Maracaibo basin, *Bol. Geol. y Min. (Venezuela)*, 1(2-4): 73-112. (Eng. ed.)

Kehrer, L., 1937. Some observations on Cretaceous and Precretaceous beds in the south western and northern-central parts of Venezuela, *Bol. Geol. y Min.*, 1(2-4): 47-70

Key, C. E., 1960. Estratigrafía del subsuelo de Alturitas. 3 *Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., 3: 511-545.

Kuyl, O. P; J. Muller y H. Th. Waterbolk, 1955. The application of palynology to oil geology with reference to western Venezuela. *Geol. en Mijnb., New Ser.*, 17(3):49-76

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1970. Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol.*, Pub. Espec. N° 1, 756 p.

Notestein, F. B., Hubman, C. W., and Bowler, J. W., 1944. Geology of the Barco Concession, Republic of Colombia, South America, *Geol. Soc. Am., Bull.* 55: 1165-1216.

Sutton, F. A., 1946. Geology of the Maracaibo basin, Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 30: 1621-1741.

Van Andel, T. H., 1958. Origin and classification of Cretaceous, Paleocene and Eocene sandstones of western Venezuela. *Am. Assoc. Petr. Geol. Bull.*, 42(4): 734-763.

Bibliografía Léxicos Anteriores

Brondijk, J. F., 1967-b. Contributions of the AVGMP Maracaibo Basin Eocene Nomenclature Committee. V, "Eocene" formations in the southwestern part of Maracaibo Basin. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 10(2): 35:50

Dufour, J., 1951. Facies shift and isochronous correlation. *IIIrd World petrol. Cong., Proc.*, La Haya, 1951, Sec. 1: 428-438.

Cushman, J. A., and Hedberg, H. D., 1941. Upper Cretaceous foraminifera from Santander del Norte, Colombia, *Cushman Lab. Foram. Res., Contrib.*, 17, part 4, p. 79-100.

González de Juana, C., 1951. Introducción al estudio de la geología de Venezuela, *Bol. de Geol.* (Venezuela), 1(2): 195-216.

Liddle, R. A., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad*, 2nd. ed., Paleont. Res. Inst., Ithaca, New York, 890 p.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)